

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program Pengabdian Kepada Masyarakat



Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berupa Pelatihan Software Berbasis CAD (Computer Aided Design) Menggunakan AUTOCAD di SMKN 1 Kertajati, Majalengka

Ketua : Agung Dwi Sapto, ST., MT. (0302116202)

Anggota

1. Achmad Risa Harfit	(0327097701)
2. Aji Abdillah Kharisma	(0314088102)
3. Ariyanto	(0302099001)
4. Danny Setiawan	
5. Iwan Setyawan	
6. Sandy Suryady	
7. Deni Haryadi	
8. Hilwah Nur Islamiyanti	
9. Ichsan Purnama	

UNIVERSITAS GUNADARMA

JAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul : Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Berupa Pelatihan Software Berbasis
CAD (Computer Aided Design)
Menggunakan AUTOCAD di SMKN
1 Kertajati, Majalengka
- Nama Mitra Program : SMKN 1 Kertajati, Majalengka
- Ketua Tim Pengusul :
 - a. Nama Lengkap : Agung Dwi Sapto, ST., MT.
 - b. NIDN : **0302116202**
 - c. Program Studi : Teknik Mesin
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
 - e. Bidang Keahlian : Design
- Anggota Tim Pengusul :
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 10 Orang
 - b. Nama Anggota I/Bidang Keahlian : Ahcmad Risa Harfit, ST., MT /Manufaktur
 - c. Nama Anggota II/Bidang Keahlian : Aji Abdillah Kharisma / Material
 - d. Nama Anggota III/Bidang Keahlian : Ariyanto / Konversi Energi
 - e. Mahasiswa yang terlibat : 2 Mahasiswa
- Lokasi Kegiatan Mitra
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Kertajati, Kecamatan Kertajati,
Jawa Barat 45457
 - b. Kabupaten/Kota : Majalengka 45457
 - c. Provinsi : Jawa Barat
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra (Km) : 168 KM

Luaran yang dihasilkan

- : - Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN/
Prosiding, Tahun ke-1 Target: Tidak ada
- Publikasi pada Media Masa Cetak/Online/
Repository PT, Tahun ke-1 Target: Tidak
Ada
- Peningkatan Daya Saing (Peningkatan
Kualitas, Kuantitas, serta Nilai Tambah
Barang, Jasa, Diversifikasi Produk, atau
Sumber Daya Lainnya), Tahun ke-1
Target: Ada
- Peningkatan Penerapan Iptek di Masyarakat
(Mekanisasi, IT, dan Manajemen), Tahun
ke-1 Target: Ada
- Perbaikan Tata Nilai Masyarakat (Seni,
Budaya, Sosial, Politik, Keamanan,
Ketenteraman, Pendidikan, Kesehatan),
Tahun ke-1 Target: Ada
- Jasa, Rekayasa Sosial, Metode atau System,
Produk/Barang, Tahun ke-1 Target: Tidak
Ada
- Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten
Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang,
Rahasia Dagang, Desain Produk Industri,
Perlindungan Varietas Tanaman,
Perlindungan Desain Topografi Sirkuit
Terpadu), Tahun ke-1 Target: Tidak Ada
- Buku ber ISBN, Tahun ke-1 Target: Tidak
Ada
- Publikasi di Jurnal Internasional,
Tahun ke-1 Target: Tidak Ada
- Inovasi Baru di TTG, Tahun ke-1 Target:
Tidak Ada

- Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan
- Biaya Total : Rp. 2.000.000,00
 - a. DPRM : 0
 - b. Sumber Lain : Rp 2.000.000,00

Mengetahui

,

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Pengusul

(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM)

NIP 930391/NIDN 0326057004

(Agung Dwi Sapto, ST., MT)

NIDN 0302116202

RINGKASAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini bertujuan untuk memberikan bantuan berupa pelatihan penggunaan software berbasis CAD (Computer Aided Design) kepada siswa pada tingkat SMK dengan tujuan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bekal siswa dimasa depan.

Kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu wujud kontribusi mahasiswa dan Universitas dalam mendukung peningkatan kemempian siswa tingkat SMK di daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan pelatihan penggunaan software berbasis CAD (Computer Aided Design) kepada siswa pada tingkat SMK serta peningkatan kemampuan siswa dalam memahami ilmu menggambar teknik/menggambar mesin baik secara manual ataupun berbantuan perangkat lunak software.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan para siswa tingkat SMK dapat menambah ilmu pengetahuannya mengenai dasar menggambar teknik/menggambar mesin dengan software berbasis CAD (Computer Aided Design). Siswa juga dapat belajar secara langsung terkait penerapan ilmu menggambar teknik/menggambar mesin dalam dunia industry yang didapatkan dari pengajar/instrukturnya.

Kata Kunci: Pelatihan. AutoCad, Gambar Teknik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan.....	8
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	9
2.1. Solusi	9
2.2. Target Luaran.....	9
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	10
3.1. Metode Pelaksanaan	10
3.2. Rencana Kegiatan	10
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	11
4.1. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).....	11
4.2. Kepakaran Tim.....	12
4.2.1. Tim Pengusul	12
4.2.2. Tim Pelaksana	12
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	16
5.1. Hasil.....	16
5.2. Luaran.....	16
BAB 6 RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA.....	22
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	22
7.1. Kesimpulan.....	22
7.2. Saran	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Luaran.....	9
Tabel 4.1 Tim Pengusul.....	12
Tabel 4.2 Tim Pelaksana.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Tampilan Hasil Pengabdian Masyarakat.....	18
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Lokasi Kota Bekasi	
Lampiran 2 Surat Permohonan Mitra	
Lampiran 3 Surat Keterangan Mitra	
Lampiran 4 Jadwal kegiatan	
Lampiran 5 Anggaran Biaya	
Lampiran 6 Tim Mahasiswa Pelaksana	
Lampiran 7 Foto Kegiatan	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital yang terus berkembang, keterampilan berbasis teknologi menjadi salah satu kebutuhan utama dalam dunia kerja. Software desain berbasis komputer seperti AutoCAD telah menjadi alat penting di berbagai bidang, termasuk teknik, arsitektur, dan manufaktur. Penguasaan AutoCAD tidak hanya menjadi salah satu syarat utama dalam dunia industri tetapi juga membuka peluang bagi individu untuk berwirausaha di bidang perancangan teknis.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan dan industri. Dalam era Revolusi Industri 4.0, keterampilan teknis berbasis teknologi menjadi salah satu kompetensi utama yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan dalam bidang teknik, arsitektur, dan desain adalah AutoCAD.

AutoCAD merupakan software desain berbasis komputer yang digunakan untuk membuat gambar teknis dua dimensi (2D) maupun tiga dimensi (3D). Penguasaan AutoCAD sangat penting bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diarahkan untuk menjadi tenaga kerja terampil setelah menyelesaikan pendidikan. Kemampuan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas di berbagai sektor industri.

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu kelompok yang dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Namun, berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan beberapa sekolah, masih banyak siswa yang belum memiliki kesempatan untuk mempelajari atau menguasai software AutoCAD secara maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar yang terampil, atau kurangnya pelatihan aplikatif yang fokus pada kebutuhan industri.

Namun, berdasarkan hasil observasi, banyak siswa SMK yang masih menghadapi kendala dalam menguasai AutoCAD. Kendala tersebut meliputi keterbatasan fasilitas yang mendukung pembelajaran software, kurangnya akses pelatihan yang aplikatif, hingga minimnya tenaga pengajar yang memiliki keahlian khusus di bidang ini. Hal ini menyebabkan siswa kurang memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Kegiatan pelatihan software AutoCAD untuk siswa SMK ini diselenggarakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Pelatihan ini bertujuan memberikan pembekalan keterampilan AutoCAD yang aplikatif dan sesuai dengan standar industri. Selain itu, pelatihan ini juga mendukung program pemerintah dalam memperkuat pendidikan vokasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di era globalisasi.

Kegiatan pelatihan AutoCAD ini dirancang untuk membantu siswa SMK dalam menguasai keterampilan teknis yang relevan, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan industri 4.0.

Dengan memberikan pelatihan yang berbasis pada praktik langsung, siswa tidak hanya akan memahami teori penggunaan AutoCAD, tetapi juga mampu menghasilkan desain yang sesuai standar profesional. Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan tuntutan industri, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa SMK tidak hanya memahami konsep penggunaan AutoCAD, tetapi juga mampu menerapkannya secara mandiri dalam pembuatan desain teknis. Dengan demikian, kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki oleh siswa dan kebutuhan dunia kerja, serta memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan siswa SMK dapat mengembangkan keterampilan yang lebih aplikatif, meningkatkan daya saing, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam dunia kerja maupun berwirausaha.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang kegiatan abdimas ini, maka rumusan masalah yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Bagaimana cara efektif mengajarkan penggunaan dasar hingga mahir dalam penggunaan AutoCAD kepada siswa SMK?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa SMK dalam mempelajari AutoCAD dan bagaimana cara mengatasinya?

3. Bagaimana dampak pelatihan AutoCAD terhadap peningkatan keterampilan dan kualifikasi pada siswa SMK?
4. Bagaimana strategi pengembangan pelatihan AutoCAD bagi siswa SMK agar sesuai dengan kebutuhan industri?
5. Bagaimana cara evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan pelatihan AutoCAD dalam meningkatkan keterampilan siswa SMK ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan

Adapun Tujuan yang ingin dicapai melalui program pelatihan perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) dengan menggunakan AUTOCAD antara lain:

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan Kompetensi Siswa SMK

Membekali siswa SMK dengan keterampilan menggunakan software AutoCAD untuk mendukung kompetensi di bidang teknik, desain, atau arsitektur sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan industri.

2. Memperkenalkan Teknologi Terkini

Memberikan pemahaman tentang teknologi terkini dalam bidang perancangan berbasis komputer untuk meningkatkan daya saing siswa di dunia kerja.

3. Menyiapkan Siswa ke Dunia Kerja

Meningkatkan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja atau usaha dengan keterampilan praktis yang relevan.

4. Mendukung Proses Pembelajaran

Melengkapi materi yang diajarkan di sekolah dengan pelatihan aplikatif, sehingga siswa dapat mempraktikkan teori yang telah dipelajari.

5. Membangun Kemandirian Siswa

Mengembangkan kemampuan siswa dalam menciptakan rancangan mandiri menggunakan AutoCAD sebagai salah satu keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk berwirausaha.

Kegunaan Kegiatan

1. Bagi Siswa SMK

- Membantu siswa memahami konsep dan aplikasi AutoCAD sehingga dapat menghasilkan desain teknis yang sesuai standar industri.
- Menambah nilai keterampilan siswa, yang dapat menjadi portofolio untuk melamar kerja atau melanjutkan pendidikan.

2. Bagi Sekolah

- Mendukung program peningkatan kualitas lulusan dengan menambahkan keterampilan berbasis teknologi yang relevan.
- Memperkuat hubungan antara sekolah dan mitra industri melalui pengembangan siswa yang kompeten.

3. Bagi Dunia Usaha dan Industri

- Menyediakan tenaga kerja yang lebih siap dan terampil, sehingga mengurangi waktu pelatihan internal di tempat kerja.
- Membantu memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang mampu mengoperasikan software desain teknis seperti AutoCAD.

4. Bagi Masyarakat

- Mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing.
- Memberikan dampak positif terhadap perkembangan sumber daya manusia di lingkungan masyarakat.

5. Bagi Perguruan Tinggi:

1. Sebagai wujud implementasi pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan.
2. Memperkuat hubungan antara institusi pendidikan tinggi dengan masyarakat melalui kontribusi nyata.

Dengan tujuan dan kegunaan ini, pelatihan AutoCAD diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan bagi siswa SMK dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berkembang.

BAB 2

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Berdasarkan permasalahan yang sudah diidentifikasi dalam proses pelatihan perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) atau AUTOCAD didapatkan untuk materi pelatihan disusun secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan siswa SMK. Fokuskan pada aplikasi praktis AUTOCAD yang relevan dengan bidang studi mereka. Selain itu studi kasus atau proyek nyata yang relevan dengan kurikulum SMK atau kebutuhan industri lokal. Hal ini dapat memotivasi siswa dan memberikan konteks yang lebih mendalam. Evaluasi berkala juga dapat dilakukan untuk memantau pemahaman siswa dan memastikan bahwa mereka dapat mengimplementasikan apa yang telah dipelajari.

Harapannya, dengan solusi ini, dapat meningkatkan efektivitas dan dampak dari kegiatan pelatihan perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) dengan menggunakan AUTOCAD untuk siswa SMK dalam kegiatan pengabdian Masyarakat, serta siswa untuk langsung mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang mereka pelajari.

2.2 Target Luaran

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan berupa pemahaman konsep dasar serta peningkatan keterampilan siswa SMK dalam memahami konsep dasar desain berbasis CAD (Computer-Aided Design) dan dapat mengaplikasikannya dalam berbagai proyek. Selain itu siswa SMK menjadi lebih siap untuk menghadapi kebutuhan pasar kerja, terutama di bidang yang memerlukan keterampilan AUTOCAD. Kumpulan hasil karya desain yang dapat digunakan siswa sebagai bahan portofolio untuk keperluan magang, melamar pekerjaan, atau melanjutkan pendidikan. Luaran ini dapat menjadi indikator keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat serta memberikan dampak positif bagi siswa, sekolah, dan masyarakat secara luas

Tabel 2.1. Capaian Luaran

NO	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN / Prosiding jurnal nasional	Tidak ada
2.	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	Tidak ada
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Ada
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT dan manajemen)	Ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di jurnal internasional	Tidak ada
2.	Jasa : rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3.	Inovasi baru TTG	Tidak ada
4.	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	Tidak ada
5.	Buku ber ISBN	Tidak ada

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur untuk memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

- Dilakukan survei awal di SMKN 1 Kertajati, Majalengka, untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi siswa, khususnya dalam kemampuan penggunaan perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) dengan menggunakan AUTOCAD.
- Melakukan diskusi dengan pihak sekolah untuk memahami kebutuhan mereka terkait perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) dengan menggunakan AUTOCAD.
- Mengumpulkan data lapangan mengenai sarana/prasarana, biaya operasional, dan kendala yang dihadapi dalam menggunakan perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design).

2. Perancangan Solusi

- Menyusun modul pelatihan dan panduan penggunaan perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) dengan menggunakan AUTOCAD untuk siswa SMK.
- Mengatur rencana jadwal kegiatan pelatihan penggunaan perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) dengan menggunakan AUTOCAD untuk siswa SMK.

3. Penyediaan Alat dan Perlengkapan

- Menyiapkan perangkat komputer sebagai sarana pelatihan penggunaan perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) dengan menggunakan AUTOCAD untuk siswa SMK beserta perlengkapan pendukung lainnya.
- Melakukan uji coba perangkat komputer sebagai sarana pelatihan untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan sesuai spesifikasi yang di butuhkan.

4. Pelatihan dan Pendampingan

- Melaksanakan pelatihan penggunaan perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) dengan menggunakan AUTOCAD untuk siswa SMK.
- Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) dengan menggunakan AUTOCAD untuk siswa SMK terkait kebutuhan tenaga kerja dan industri dimasa depan.

5. Monitoring dan Evaluasi

- Melakukan pendampingan selama periode tertentu untuk memastikan siswa SMK mendapatkan pemahaman perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) dengan menggunakan AUTOCAD secara optimal dan memberikan manfaat sesuai dengan harapan.
- Mengevaluasi dampak penerapan teknologi perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) terhadap efisiensi waktu serta perkembangan kemampuan siswa SMK kedepannya
- Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama implementasi dan memberikan solusi yang sesuai.

6. Laporan dan Publikasi

- Menyusun laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban program.

3.2 Rencana Kegiatan

Tahapan	Waktu	Kegiatan
Identifikasi Masalah	Minggu ke-1	Survei dan wawancara dengan pelaku UMKM
Perancangan Solusi	Minggu ke-2	Desain alat dan penyusunan modul pelatihan
Penyediaan Alat	Bulan ke-3	Penyediaan dan pengujian alat
Pelatihan dan Pendampingan	Bulan ke-4	Pelatihan dan implementasi alat di lapangan
Monitoring dan Evaluasi	Bulan ke-5	Evaluasi keberlanjutan penggunaan alat
Laporan dan Publikasi	Bulan ke-5	Penyusunan laporan dan publikasi hasil program

3.3 Kondisi Kegiatan



Gambar 1. Kondisi Pelatihan di SMKN 1 Kertajati

Gambar 1 di atas menunjukkan kondisi pelatihan di SMKN 1 Kertajati. Pelatihan AutoCAD di SMKN 1 Kertajati merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Gunadarma Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang desain teknik menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Dalam pelatihan ini, siswa diajarkan dasar-dasar pemrograman dan aplikasi desain teknik yang dapat mendukung keahlian mereka di bidang logistik dan teknik lainnya. Para instruktur memberikan bimbingan intensif, memanfaatkan

laboratorium komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak AutoCAD terbaru, sehingga siswa dapat belajar secara langsung dengan praktik yang relevan.

Selain pelatihan di laboratorium, siswa juga diperkenalkan dengan alat-alat simulasi dan teknologi terkini yang mendukung pembelajaran teknik. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap desain teknik, tetapi juga memberikan mereka pengalaman berharga untuk menghadapi dunia kerja. Pada akhir pelatihan, dilakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi atas keberhasilan kegiatan ini, dengan latar belakang helikopter sebagai simbol dari SMKN 1 Kertajati yang memiliki keunikan tersendiri dalam bidang pendidikan.

BAB 4

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya mensosialisasikan penelitian dan pelayanan IPTEK unggulan berguna bagi masyarakat secara luas.

Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun juga secara keilmuan. Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM diantaranya adalah :

1. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa incubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya,
 - a. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, whiteboard, dan LCD Projector).
 - b. Keberadaan beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan bisnis, Laboratorium e-commerce, dan lain-lain. Ruang- ruang Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan.
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
 - d. Unit pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
2. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan
3. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.

4. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.
5. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM.

4.2 Kepakaran Tim

Bagian ini merupakan penjabaran kepakaran tim pengusul dan tim pelaksana program penelitian dan pengabdian masyarakat.

4.2.1 Tim Pengusul

Berikut ini adalah susunan dari tim pengusul dalam kegiatan pengabdian masyarakat kepada PB PB Sri Nurcahya Majalengka yang disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tim Pengusul

No	Nama	Bidang Ilmu
1	Dr. Ir. Tri Mulyanto, ST., MT	Teknik Mesin
2	Agung Dwi Sapto, ST., MT	Teknik Mesin

4.2.2 Tim Pelaksana

Berikut ini adalah susunan tim pengusul yang terlibat dalam rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat kepada PB Sri Nurcahya Majalengka yang disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tim Pelaksana

No	Nama Dosen	Bidang Ilmu
1	Achmad Risa Harfit	Teknik Mesin
2	Aji Abdillah Kharisma	Teknik Mesin
3	Ariyanto	Teknik Mesin
4	Danny Setiawan	Teknik Mesin
5	Iwan Setyawan	Teknik Mesin
6	Sandy Suryady	Teknik Mesin
7	Deni Haryadi	Teknik Mesin
8	Hilwah Nur Islamiyanti	Teknik Mesin
9	Ichsan Purnama	Teknik Mesin

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil dari kegiatan ini adalah mampu memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada siswa SMK dalam penggunaan perangkat lunak (Software) berbasis CAD (Computer Aided Design) sesuai kebutuhan tenaga kerja dan industri dimasa depan

5.1. Hasil

Hasil yang dapat dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pelatihan software berbasis CAD (Computer Aided Design) untuk siswa SMK meliputi:

1. Peningkatan Keterampilan Teknis

- Siswa mampu menggunakan software AutoCAD untuk membuat desain 2D dan 3D yang sesuai dengan standar industri.
- Peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep desain teknik dan penerapannya dalam berbagai bidang.

2. Peningkatan Kompetensi Siswa

- Siswa memiliki kompetensi tambahan yang relevan dengan dunia kerja, terutama dalam bidang teknik sipil, arsitektur, dan mekanik.
- Siswa dapat menghasilkan karya desain menggunakan AutoCAD yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio mereka.

3. Persiapan Dunia Kerja

- Meningkatkan kesiapan siswa untuk bekerja di perusahaan yang memerlukan keterampilan AutoCAD.
- Siswa lebih percaya diri dalam menghadapi persyaratan kerja yang berkaitan dengan desain teknik.

4. Dukungan pada Kurikulum Sekolah

- Melengkapi materi pembelajaran di sekolah dengan pelatihan praktis yang bersifat aplikatif.
- Membantu sekolah meningkatkan kualitas lulusan agar lebih kompetitif.

5. Pengembangan Kreativitas dan Problem-Solving

- Mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas dalam merancang desain inovatif.
- Mengajarkan metode penyelesaian masalah melalui simulasi desain teknik menggunakan AutoCAD.

6. Luaran Proyek atau Portofolio

- Hasil latihan berupa desain yang telah dibuat siswa selama pelatihan.
- Dokumentasi hasil karya yang dapat digunakan sebagai bukti kemampuan siswa.

7. Dampak Jangka Panjang

- Meningkatkan daya saing siswa di pasar tenaga kerja.
- Membangun fondasi untuk pelatihan lanjutan atau sertifikasi profesional terkait AutoCAD.

Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan AutoCAD tidak hanya memberikan manfaat teknis, tetapi juga mendukung pengembangan kompetensi, kesiapan kerja, dan kreativitas siswa SMK.

5.2 Luaran yang Dicapai

Luaran yang dapat dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pelatihan software AutoCAD untuk siswa SMK meliputi:

1. Produk Desain Siswa

- Hasil desain berupa gambar teknik 2D dan 3D yang dibuat oleh siswa menggunakan AutoCAD selama pelatihan.
- Karya desain ini dapat menjadi portofolio untuk mendukung peluang kerja atau studi lanjutan.

2. Peningkatan Keterampilan Teknologi

- Kompetensi siswa dalam mengoperasikan software AutoCAD sesuai standar industri.
- Kemampuan siswa untuk menerapkan konsep desain teknik pada proyek nyata.

3. Modul atau Panduan Pelatihan

- Modul pelatihan AutoCAD yang disusun dan dapat digunakan sebagai bahan ajar bagi siswa SMK lainnya.
- Dokumentasi pembelajaran yang dapat diakses sebagai referensi di masa depan.

4. Sertifikat Pelatihan

- Sertifikat bagi siswa yang mengikuti pelatihan sebagai bukti telah memperoleh keterampilan AutoCAD.
- Sertifikat ini dapat meningkatkan nilai tambah siswa dalam proses rekrutmen kerja.

5. Dokumentasi Kegiatan

- Laporan kegiatan yang mencakup proses pelatihan, partisipasi siswa, dan evaluasi hasil.

- Foto atau video dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

6. Kerjasama dan Jaringan

- Penguatan hubungan antara pihak penyelenggara pelatihan (misalnya perguruan tinggi) dengan SMK.
- Potensi kemitraan dengan industri yang memerlukan keterampilan AutoCAD.

7. Peningkatan Profil SMK

- Peningkatan citra SMK sebagai institusi yang menghasilkan lulusan dengan keterampilan relevan di dunia kerja.
- Kegiatan ini dapat menjadi model untuk pengembangan pelatihan serupa di sekolah lain.

Luaran ini berkontribusi pada pengembangan siswa, peningkatan kualitas pendidikan di SMK, dan penguatan hubungan antara institusi pendidikan dengan dunia industri. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada siswa SMK, tetapi juga kepada sekolah, industri, dan masyarakat secara keseluruhan.

BAB 6.

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pelatihan lanjutan AutoCAD 2D dan 3D dirancang untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam desain teknik dengan pendekatan yang lebih mendalam dan aplikatif. Untuk pelatihan AutoCAD 2D, fokus akan diberikan pada pendalaman fitur-fitur lanjutan, seperti pengelolaan layer yang lebih kompleks, penggunaan anotasi profesional, dan teknik plotting yang sesuai dengan standar industri. Selain itu, siswa akan diberikan studi kasus berupa proyek desain denah bangunan atau perencanaan logistik yang menuntut kreativitas dan ketelitian. Pada akhir pelatihan, peserta akan mengikuti evaluasi berbasis proyek dan diberikan sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi mereka.

Setelah menguasai desain 2D, pelatihan akan dilanjutkan dengan pengenalan AutoCAD 3D. Siswa akan mempelajari konsep dasar desain tiga dimensi, seperti solid modeling, surface modeling, dan koordinat 3D. Untuk memperdalam pemahaman, mereka akan diberikan tugas membuat model 3D peralatan teknik atau simulasi produk logistik yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sebagai hasil akhir, siswa akan mempresentasikan proyek mereka, yang bertujuan untuk melatih kemampuan komunikasi teknis sekaligus mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Selain pelatihan teknis, rencana ke depan juga mencakup peningkatan infrastruktur untuk mendukung pembelajaran. Laboratorium komputer akan dilengkapi dengan perangkat keras berperforma tinggi untuk mendukung desain 3D yang lebih kompleks. Lisensi perangkat lunak AutoCAD juga akan diperbarui untuk mengakses fitur-fitur premium. Tidak hanya itu, pelatihan akan melibatkan mentor dari industri untuk memberikan wawasan praktis mengenai penerapan AutoCAD di dunia kerja, serta membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan profesional.

Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, kerjasama dengan perusahaan akan diinisiasi untuk memberikan siswa pengalaman nyata melalui program magang. Selain itu, kunjungan industri ke perusahaan yang menggunakan AutoCAD untuk desain dan manufaktur akan menjadi salah satu agenda. Monitoring dan evaluasi jangka panjang juga akan dilakukan melalui survei berkala untuk mengukur sejauh mana keterampilan yang diperoleh siswa diterapkan dalam studi atau karier mereka. Dengan rencana ini, pelatihan diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi siswa dan sekolah.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulannya, pelatihan lanjutan AutoCAD 2D dan 3D ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang desain teknik yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan pendekatan yang mendalam, fasilitas pendukung yang memadai, serta keterlibatan mentor profesional, pelatihan ini tidak hanya membekali siswa dengan keterampilan teknis, tetapi juga memberikan pengalaman praktis melalui proyek dan kerjasama dengan dunia industri. Rencana yang terstruktur, mulai dari pelatihan hingga evaluasi jangka panjang, memastikan bahwa siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam studi maupun karier di masa depan. Program ini diharapkan menjadi katalis bagi pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di era teknologi modern.

7.2 Saran

Disarankan untuk memperkaya materi pelatihan dengan topik yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, seperti desain teknik di sektor logistik, konstruksi, atau manufaktur. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek yang meniru tantangan dunia kerja dapat diterapkan untuk membantu siswa memahami aplikasi praktis dari desain yang mereka pelajari. Pelatihan juga dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan perangkat lunak pendukung seperti Revit atau SolidWorks, sehingga siswa memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap teknologi desain modern. Tidak kalah penting, kerjasama dengan dunia industri melalui program magang, kunjungan, atau proyek bersama dapat memberikan siswa pengalaman nyata dan membangun koneksi yang relevan untuk karier mereka.

Selain aspek teknis, pelatihan juga perlu mencakup pengembangan soft skills, seperti komunikasi, kerja tim, dan manajemen waktu, untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang dinamis. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan juga perlu dilakukan, misalnya dengan survei atau wawancara untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta

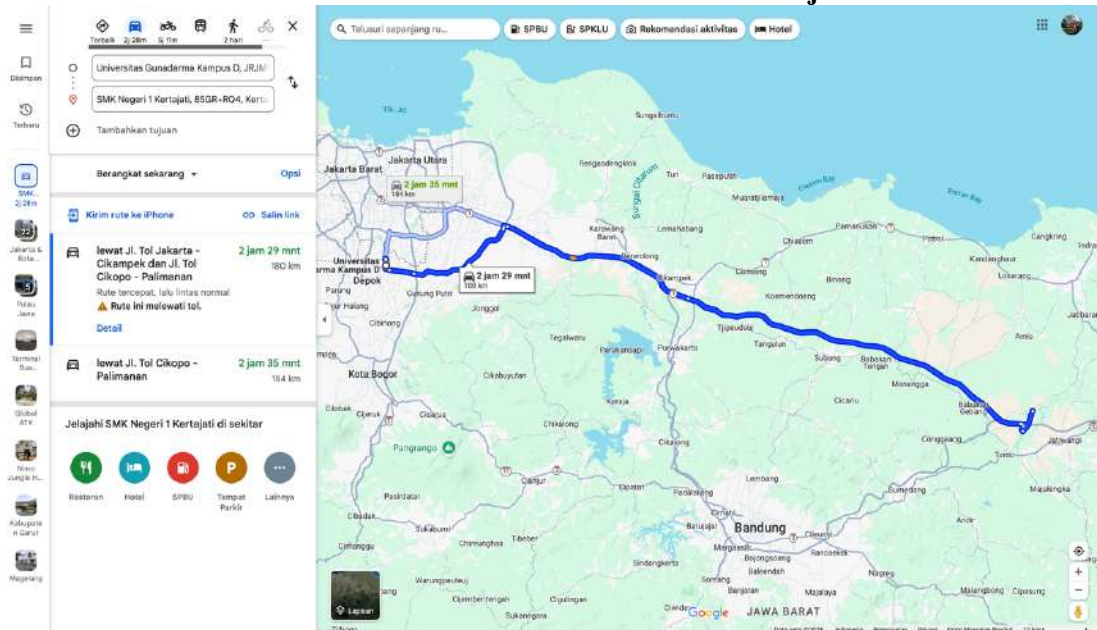
pelatihan. Dengan langkah-langkah ini, pelatihan AutoCAD 2D dan 3D tidak hanya membekali siswa dengan keterampilan teknis, tetapi juga memberikan mereka kemampuan yang holistik untuk bersaing di era teknologi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. E. Giesecke, A. Mitchell, H. C. Spencer, I. L. Hill, J. T. Dygdon, and J. E. Novak, *Technical Drawing*, 12th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2009.
- [2] D. Blockley, *Engineering: A Beginner's Guide*. Oxford, UK: Oneworld Publications, 2012.
- [3] A. Yarwood, *Introduction to AutoCAD 2022: 2D and 3D Design*. London, UK: Routledge, 2022.
- [4] R. S. Khurmi and J. K. Gupta, *A Textbook of Machine Design*. New Delhi, India: S. Chand Publishing, 2005.
- [5] Autodesk, "AutoCAD 2023 User Guide," Autodesk, Inc., San Rafael, CA, 2023. [Online]. Available: <https://www.autodesk.com/products/autocad/overview>. [Accessed: Jan. 22, 2025].
- [6] J. Madsen and D. M. Madsen, *Engineering Drawing and Design*, 6th ed. Clifton Park, NY: Cengage Learning, 2016.
- [7] R. H. McCuen and J. C. Taylor, *Use of CAD in Civil Engineering Projects*. Boca Raton, FL: CRC Press, 2020.
- [8] D. Koch and J. Vasconcelos, "A comprehensive guide to AutoCAD for beginners," *Journal of Computer Applications in Engineering Education*, vol. 28, no. 3, pp. 525–531, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1002/cae.22234>. [Accessed: Jan. 22, 2025].

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PETA LOKASI SMKN 1 Kertajati



LAMPIRAN 2. KEGIATAN PKM DI SMKN 1 Kertajati



LAMPIRAN 3. SURAT PERMOHONAN MITRA



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANGDINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX
SMK NEGERI 1 KERTAJATI**

Jalan Raya Kertajati – Jatitujuh – Desa/Kec. Kertajati Majalengka 45457
Tlp./Fax. (0233) 8281208 e-mail : smkn1kertajati@yahoo.com

Nomor: 416.b/TU.01.02/SMKN-1KTJ

Lamp.: -

Perihal: Permohonan Abdimas.

Kepada Yth.

Prof. Dr. E.S. Margianti, SE., MM

Rektor Universitas Gunadarma

Up. **Dr. Aris Budi Setyawan**

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat UG

Kampus E, Gedung 4, Ruang E411

Kelapa Dua, Depok

Jawa Barat

Dengan Hormat,

Bersama surat ini, kami memperkenalkan diri dari **SMKN 1 Kertajati Majalengka**. Dimana Program Keahlian Teknik Logistik telah menjadi **Program Keunggulan (PK)** Sekolah Menengah Kejuruan.

Sehubungan adanya keinginan pihak kami meningkatkan pemahaman siswa/siswi kami dalam penggunaan perangkat lunak CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Maka kami mengajukan permohonan kepada pihak Universitas Gunadarma melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Gunadarma untuk dapat memberikan bantuan berupa **Pelatihan Software Autocad** pada siswa/i Teknik Logistik.

Kami berharap dapat kegiatan dapat terlaksana di bulan Januari 2025 pada awal pelaksanaan semester genap 2024/2025.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Kertajati, 1 September 2024

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kertajati

H. Akhmad Karyono S.Pd, M.Pd.

NIP.19700714 200012 1 00

LAMPIRAN 4. SURAT BALASAN PERMOHONAN MITRA



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM) UNIVERSITAS GUNADARMA

Jl. Kombes (Pol) M. Jasin (d.a. Jl. Akses UI) Kelapa Dua, Depok Jawa Barat
Kampus E Gedung 4 Lantai 1 Universitas Gunadarma Telp (021) 8727541

Nomor : 02.1/LPM/UG/I/2025
Lamp : -
Perihal : Pelaksanaan Pelatihan Autocad

Kepada Yth.
H. Akhmad Karyono, S.Pd. M.Pd
Kepala Sekolah SMKN 1 Kertajati
di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring doa dan salam semoga Bapak, dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Disampaikan dengan hormat, sehubungan surat Bapak nomor 416.b/TU.01.02/SMKN-1KTJ tanggal 01 September 2024 perihal pelaksanaan **"Pelatihan Autocad"** untuk siswa/i Program Keahlian Teknik Logistik, kami mengucapkan terimakasih dan bersedia melaksanakan pelatihan tersebut.

Pelatihan tersebut merupakan bentuk program Pengabdian Kepada Masyarakat dari civitas Akademika Universitas Gunadarma, maka dengan ini kami jadwalkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa dan Rabu, 14 dan 15 Januari 2025
Pukul : Selasa 12.00 – 15.00 dan Rabu 08.00 -15.00
Lokasi : SMKN 1 Kertajati, Jl. Raya Kertajati

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya dapat disediakan laboratorium komputer untuk menunjang pelaksanaan pelatihan Autocad dengan jumlah 25 unit.

Demikian jawaban kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 08 Januari 2025
Ketua LPM UG



(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM., M.Si)
NIP : 930391 / NIDN : 0326057004

LAMPIRAN 5. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Bulan ke					
		1	2	3	4	5	6
1	Identifikasi Masalah						
2	Perancangan Solusi						
3	Penyediaan Alat						
4	Pelatihan dan Pendampingan						
5	Monitoring dan Evaluasi						
6	Laporan dan Publikasi						

LAMPIRAN 6. ANGGARAN BIAYA

Penerimaan :	
Sumbangan dari Anggota Abdimas:	Rp. 100.000
Total Penerimaan	Rp. 2.000.000
Pengeluaran :	
Software, ATK, Konsumsi dan Sewa Tempat	Rp. 500.000
Uang Tunai	Rp. 500.000
Operasional	Rp. 1.000.000
Total Pengeluaran	Rp. 2.000.000
Total Saldo	Rp. 0

LAMPIRAN 6. TIM MAHASISWA PELAKSANA

NO	NAMA	NPM	JURUSAN
1.	Andhika Dwi Firnanda	20422207	Teknik Mesin
2.	Sultan Fadhil	21422713	Teknik Mesin